

Gimli Rover

Інструкція пілота

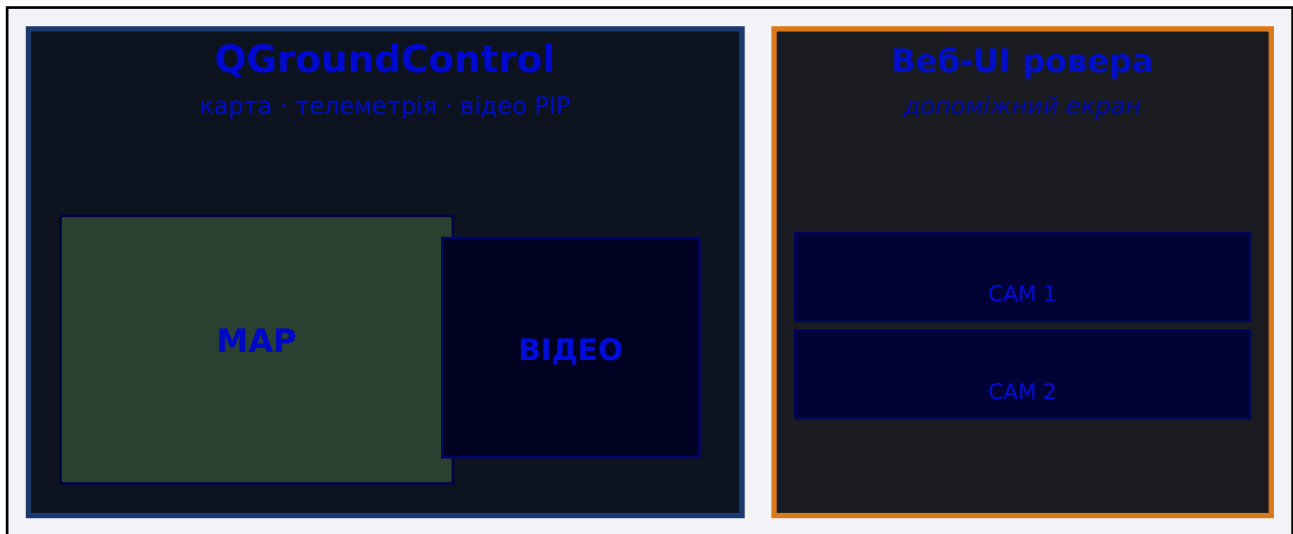
TX12 · QGroundControl · веб-UI як другий екран

Все що потрібно щоб сісти і поїхати

Версія 2026.05.14 · ред. 2 (правки пілота)

1. Твоє робоче місце

Два екрани (або один із двома вікнами поруч) — це твій інтерфейс. Усе керування йде з TX12, який лежить у руках.



□ QGroundControl — головний робочий екран

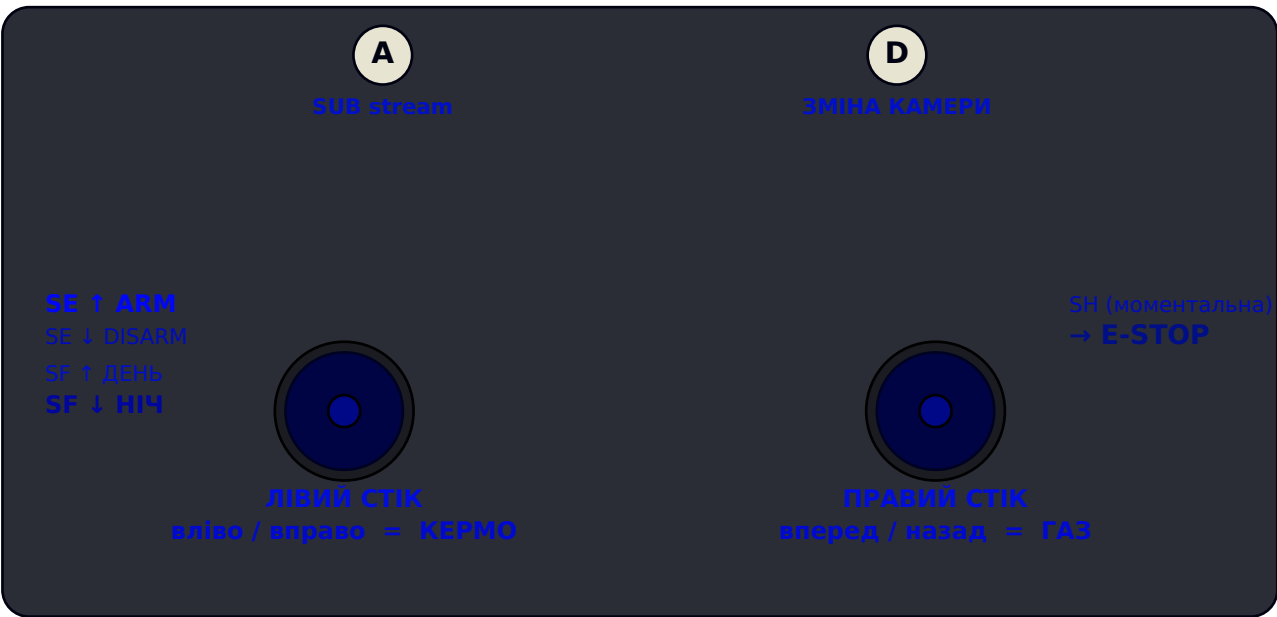
- Карта місцевості з позицією ровера
- Відео з активної камери у міні-вікні (PIP)
- Телеметрія: напруга, струм, GPS, швидкість
- Кнопка ARM, повідомлення з ровера

□ Веб-UI — допоміжний екран

- Дві камери одразу (передня + задня)
- Аудіо з камери (кнопка «Звук»)
- Кнопки тонкого керування камерою (перезавантажити, якість)
- OSD-рядок з усіма параметрами

і Пілотування на TX12 не вимагає прибирати руки з пульта. Веб-UI тицяєш мишкою тільки коли треба точково перемкнути режим — потім руки знову на пульт.

2. TX12: карта пульта



Стіки (керування)

Стік	Куди	Що робить
Лівий	Вліво / Вправо	Кермо (поворот)
Лівий	Вперед / Назад	(не використовується)
Правий	Вперед / Назад	Газ (рух уперед / назад)
Правий	Вліво / Вправо	(не використовується)

Тумблери (бокові)

Перемикач	Положення	Дія
SE	ВГОРУ	ARM (мотори можуть їхати)
SE	ВНИЗ	DISARM (мотори заблоковані, газ ігнорується)
SF	ВГОРУ	ДЕНЬ (звичайний кольоровий режим камер)
SF	ВНИЗ	НІЧ (ICR знято, ІЧ-підсвітка активна)
SH	Натиснути	E-STOP — миттєвий стоп моторів

Кнопки (верхня панель)

Кнопка	Тип	Дія
A	натиснути	Перемикнути якість відео: main ↔ sub (sub = малий бітрейт, для
D	натиснути	Перемикнути активну камеру: cam1 ↔ cam2

i Кнопки *A* та *D* — це «toggle»: кожне натискання змінює стан на протилежний. *SE* та *SF* — двопозиційні тумблери: положення тримається.

i *SH* моментальна — натиснув, мотори стоп. Щоб поїхати знову — поверни *SE* вниз (*DISARM*), потім вгору (*ARM*).

3. QGroundControl — що на екрані

QGC сам розставить елементи коли побачить ровер. Тобі важливі такі зони:

Зона	Що тут і для чого
Карта (центр)	Маркер ровера, його курс (стрілочка-носик), твоя позиція як GCS
Вгорі-ліворуч	Тип машини («Generic Rover»), стан ARM, режим
Вгорі-посередині	Стан зв'язку (Link), напруга батареї, кількість GPS-супутників
Праворуч (PIP)	Маленьке вікно з відео активної камери
Внизу	Статусні повідомлення з ровера («ARM ON», «CAM MODE NIGHT», тощо)
Кнопка ARM/DISARM	У панелі статусу. Дублює тумблер SE на пульті

Важливі повідомлення в QGC

- **ARM ON / ARM OFF** — мотори зараз працюють або стоять
- **CAM MODE NIGHT / DAY** — режим обох камер змінено
- **VIDEO SUB / MAIN** — рівень якості потоку перемкнено (кнопка A)
- **ACTIVE CAM 1 / 2** — основний потік перемкнено на іншу камеру (кнопка D)

✓ Якщо повідомлення з'явилося після того як ти зробив рух тумблером або кнопкою — це підтвердження, що ровер тебе зрозумів.

4. Веб-UI як допоміжний екран

Відкрий поруч з QGC у браузері:

<http://gimli-rover.tailfd4169.ts.net:8080/>

Що ти бачиш одразу:

- Дві камери поруч — обидва огляди одночасно
- OSD-рядок угорі: напруга, струм, GPS, курс, ARM, активна камера
- Кнопки під камерами для тонкого керування (перезавантаження, якість, тощо)

Що робиш через веб (не через TX12)

- Дивитись обидві камери ОДНОЧАСНО — кнопка D на пульті показує одну в PIP-QGC, а на веб видно обидві.
- Слухати звук з камери — кнопка «Звук».
- Перезавантажити камеру якщо «зависла».
- Швидко зайти в налаштування (тонкий тюнінг) без SSH.

і Більшість часу руки на пульті, очі — у QGC на карту та PIP-відео. Веб тільки коли треба точково щось перемкнути.

5. Початок зміни — 5 кроків

☐ **Все це разом займає ~3 хвилини**

Крок 1 — Перевір, що ровер увімкнено

Подай живлення на ровер. Лампа Pi засвічується, чекай ~30 секунд.

Крок 2 — Запусти QGC

Відкрий QGroundControl. У ньому вже має бути налаштований UDP Link на порт 14550 (якщо ні — створи: Application Settings → Comm Links).

Крок 3 — Дочекайся з'єднання

Коли ровер вийшов на зв'язок (Tailscale → MAVLink), у QGC з'явиться Vehicle. Зачекай GPS-fix (3D), має бути 8+ супутників.

Крок 4 — Відкрий веб-UI у браузері

URL у заголовку розділу 4. Перевір, що обидві камери показують живе зображення.

Крок 5 — Підключи TX12 та перевір осі

Встав TX12 в USB ноутбука. QGC автоматично побачить його як джойстик.

У веб-UI у блоці «TX12» подивись на жива індикація осей — погойдай стіки, переконайся що значення міняються:

- Лівий стік вліво/вправо → значення міняється (це кермо)
- Правий стік вгору/вниз → значення міняється (це газ)
 - SE вгору → побачиш «ARM ON» у QGC і «ARM» у OSD веб-UI. SE вниз — «ARM OFF».

☐ **Готовий до руху коли:**

- QGC показує ровер з GPS-fix
- Обидві камери у веб-UI живі
- SE вгору → ARM ON у QGC
- Тестове відхилення правого стіка викликає рух (якщо колеса не на землі — обертання)

6. Типова поїздка вдень

Виставлення стартової позиції

На старті зазвичай — передня камера у PIP. Якщо там задня — натисни **кнопку D** на пульті щоб перемкнути.

Якість — за станом каналу: на близькій відстані можна **main** (кнопка A → MAIN), на дальній або при тонкому Starlink — **sub** (кнопка A → SUB).

ARM і поїхали

- **SE вгору** → ARM ON. Чути «ARM ON» у QGC.
- Плавно **правий стік вперед** — ровер починає рух вперед.
- **Лівий стік вліво/вправо** — поворот.
- Газ + кермо одночасно — поворот у русі.

Зупинка на місці

- Відпусти стіки в центр — ровер зупиняється плавно.
- Якщо треба тримати позицію на схилі — **SE вниз** (DISARM) щоб моторам нічого не давало напруги.

Розвертатись на місці

Правий стік у центрі (нуль газу), лівий стік повністю вліво або вправо. Ровер крутиться на місці завдяки диференціальному приводу.

Огляд назад

- Зупинись (стіки в центр).
- **Натисни кнопку D** — у PIP-QGC та як «активна» у веб-UI з'являється задня камера.
- Можеш поїхати назад (правий стік назад) спостерігаючи задню картинку.
- **Знову натисни D** щоб повернутися до передньої.

✓ У веб-UI обидві камери видно завжди — це твоя «об'ємна» картина. PIP-QGC показує одну, активну.

7. Нічна поїздка

Камери Dahua мають ІЧ-фільтр (ICR) та ІЧ-підсвітку. Вночі ти знімаєш фільтр та вмикаєш ІЧ — отримаєш ч/б зображення з підсвіткою.

Перехід у нічний режим — один рух на пульті

- **SF вниз** → «CAM MODE NIGHT» у QGC. Картинка в обох камерах стане ч/б, чутливість зросте, ІЧ-світло запалає.

Назад у день

- **SF вгору** → «CAM MODE DAY». Колір повернеться, ІЧ-світло вимкнеться.

Особливості нічного огляду

- ІЧ-підсвітка добиває на ~10–15 метрів. Далі — тільки те що світиться саме.
- Скло і дзеркала віддзеркалюють ІЧ — будуть яскраві плями. Не лякайся.
- Рослинність добре відбиває ІЧ — листя білі.
- Якщо «дальня» картина потрібніша за «детальну» — натисни **A → SUB**, бітрейт впаде, але стабільність зв'язку зросте.

8. Якщо щось пішло не так

Ровер перестав їхати

- **Спершу:** SE вниз (DISARM), потім SE вгору (ARM знову). Це знімає watchdog-стопор.
- Якщо в QGC статус «Link Lost» — зв'язок впав. Чекай ~10 секунд, він має відновитися.
- Якщо watchdog кричить «MOTORS STOPPED» — це нормальна реакція на втрату зв'язку. Поверни ARM.

Зникло відео

- Подивись у веб-UI чи камера жива. Якщо «not connected» — натисни «Перезавантаження камери» (10–15 сек).
- Якщо обидві камери чорні — це проблема не зв'язку, а живлення камер. Поверни ровер ближче, перевір.

Зник GPS

- GPS не критичний для керування — ти продовжуєш їздити по PIP-картинці.
- Якщо **захист від спуфінгу** увімкнено, при стрибку координат GPS «заморозиться» — і це нормально, ровер їде далі.

Дивні рухи / ровер «не слухається»

- Подивись у OSD: **RC: local_rc**? Тоді хтось тримає пульт біля ровера. Цей RC перебиває твій!
- Якщо так — або забрати локальний RC, або скоригуй свій маневр.

E-STOP — коли натискати

- Загроза врізатись
- Дим / запах / гучний звук з ровера
- Втрата контролю (стіки не реагують, але мотори крутяться)

⚠ Кнопка SH (E-STOP) — твій останній запобіжник. Не вагайся використовувати: після SH ровер просто зупиниться, нічого не зламається.

9. Кінець зміни

Перед паркуванням

- **SF вгору** — поверни денний режим (для коректного завершення сесії).
- Доїдь до місця паркування плавно, на низькій швидкості.

Вимкнення ровера

- **SE вниз** → DISARM. У QGC має бути «ARM OFF».
- У веб-UI: блок «Живлення» → кнопка «Вимкнути Pi». Чекай ~15 секунд.
- Коли індикатор активності на Pi погас — можна знімати живлення з акумулятора.

⚠ Не виривай живлення «гарячим». Це псує SD-карту. Завжди «Вимкнути Pi» через веб.

Що передати наступному пілоту

- Стан батареї (повний / напіврозряджений / треба заряджати)
- Чи був інцидент / зачепив щось / зник зв'язок
- Чи перемикав налаштування у веб-UI

⚡ Швидка карта пульта на запам'ятати:

Орган	Дія
Лівий стік	Кермо (вліво/вправо)
Правий стік	Газ (вперед/назад)
SE ↑	ARM (їдемо)
SE ↓	DISARM (стоп)
SF ↑	ДЕНЬ (кольорове)
SF ↓	НІЧ (ч/б + ІЧ-світло)
Кнопка A	Якість: main ↔ sub (toggle)
Кнопка D	Камера: 1 ↔ 2 (toggle)
SH (натиснути)	E-STOP